西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章　一元函数微分学及其应用

3.5 泰勒定理及其应用

作业:P153 习题2.5（A）

2(2)(4);3(3)(4)；4；7(2)(3)(4);8

(B) 3

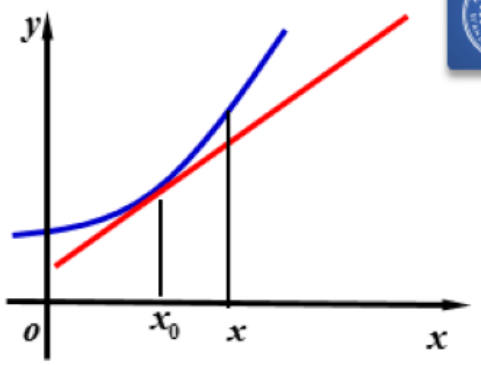
雨课堂 Rain Classroom

1 多项式逼近函数

若 $f(x)$ 在 x_0 处可微，则

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)$$

$$=p_1(x)+o(x-x_0)\approx p_1(x)$$



问题： 若 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可微，是否存在 n 次多项式

$$P_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n$$

使 $f(x)=P_n(x)+o((x-x_0)^n)$

要求： $P_n(x_0)=f(x_0)$ $P_n^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0)$ $(k=1,2\cdots n)$

雨课堂 Rain Classroom

1 多项式逼近函数

问题： 若 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可微，是否存在 n 次多项式

$$P_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n$$

使 $\quad f(x)=P_n(x)+o((x-x_0)^n)$

要求： $P_n(x_0)=f(x_0) \quad P_n^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0) \quad (k=1,2\cdots n)$

$$f(x_0)=a_0 \Rightarrow a_0=f(x_0)$$

$$f'(x)=a_1+2a_2(x-x_0)+\cdots+na_n(x-x_0)^n \Rightarrow a_1=f'(x_0)$$

$$f''(x)=2a_2+3\cdot 2a_3(x-x_0)+\cdots+n(n-1)a_n(x-x_0)^{n-1} \Rightarrow a_2=\frac{1}{2}f'(x_0)$$

$$\cdots\cdots \quad a_k=\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \quad (k=0,1,2\cdots n)$$

雨课堂 Rain Classroom

$$p_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

称为$f(x)$在x_0处的n次Taylor多项式

$$P_n(x_0)=f(x_0),\quad P_n^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0)\quad (k=1,2,\cdots,n)$$

$$f(x)-P_n(x)\overset{?}{=}o((x-x_0)^n)$$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-P_n(x)}{(x-x_0)^n}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-P_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}}=\lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)-P_n''(x)}{n(n-1)(x-x_0)^{n-2}}$$

$$=\cdots=\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-P_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}\qquad \lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n)}(x)-P_n^{(n)}(x)}{n!}$$

雨课堂 Rain Classroom

$$p_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

称为$f(x)$在x_0处的n次Taylor多项式

$$P_n(x_0)=f(x_0),\quad P_n^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0)\quad (k=1,2,\cdots,n)$$

$$f(x)-P_n(x)\overset{?}{=}o((x-x_0)^n)$$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-P_n(x)}{(x-x_0)^n}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-P_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}}=\lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)-P_n''(x)}{n(n-1)(x-x_0)^{n-2}}$$

$$=\cdots=\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-P_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}$$

$$=\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)+p_n{}^{(n-1)}(x_0)-P_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}=0.$$

雨课堂 Rain Classroom

小结： 关于抽象函数求极限，如果用洛必达法则，可用到第几次？

(1)如果$f(x)$在x_0处n阶可导，则洛必达法则只能用$n-1$次；

(2)如果$f(x)$在x_0处n阶连续可导，则洛必达法则能用n次.

雨课堂 Rain Classroom

2 Taylor定理

定理1 (Taylor定理) 设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可微，则

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)$$

上式称为带Peano余项的Taylor公式；

$$R_n(x)=o((x-x_0)^n)$$ 称为 $f(x)$ 的Peano余项

缺点：1）只给出余项的定性描述，不能进行定量分析；

2） 适用范围小.

雨课堂 Rain Classroom

回顾： 如果 $f(x)$ 在区间 I 上可微，$x_0 \in I, x = x_0 + \Delta x \in I$，

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0)$$

猜测： 如果 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可微，且 $\begin{cases} p_1(x_0) = f(x_0) \\ p_1'(x_0) = f'(x_0) \end{cases}$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_0)^2$$

$$\frac{f(x) - p_1(x)}{(x - x_0)^2} = f''(\xi)$$

$$\frac{f(x) - p_1(x)}{(x - x_0)^2} = \frac{[f(x) - p_1(x)] - [f(x_0) - p_1(x_0)]}{(x - x_0)^2 - (x_0 - x_0)^2} = \frac{f'(\xi_1) - p_1'(\xi_1)}{2(\xi_1 - x_0)}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{[f'(\xi_1) - p_1'(\xi_1)] - [f'(x_0) - p_1'(x_0)]}{(\xi_1 - x_0) - (x_0 - x_0)} = \frac{1}{2} f''(\xi)$$

雨课堂 Rain Classroom

总结： 如果 f 在 I 上二阶可微，则

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_0)^2$$

$$p_1(x_0)=f(x_0)\quad p_1'(x_0)=f'(x_0)$$

如果 f 在 I 上三阶可微，则

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2+\frac{1}{3!}f'''(\xi)(x-x_0)^3$$

$$\frac{f(x)-p_2(x)}{(x-x_0)^3}=\frac{1}{3!}f'''(\xi)$$

$$p_2(x_0)=f(x_0)$$

$$p_2'(x_0)=f'(x_0)$$

$$p_2''(x_0)=f''(x_0)$$

雨课堂 Rain Classroom

定理2 (Taylor定理) 设 $f(x)$ 在区间 I 中 $n+1$ 阶可导，

$x_0 \in I$，则 $\forall x \in I, \exists \xi \in I$（$\xi$ 在 x_0 与 x 之间），使

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

上式称为带Lagrange余项的Taylor公式；

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

称为 $f(x)$ 的Lagrange余项

推论

若 $\left|f^{(n+1)}(x)\right| \le M$，则 $\left|R_n(x)\right|=\frac{\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1} \le \frac{M}{(n+1)!}\left|x-x_0\right|^{n+1}$

雨课堂 Rain Classroom

总结：1．本质：用多项式逼近 $f(x)$ ；用已知点的信息表示未知点。

2．Peano：定性；Lagrange：定量.

3．Peano：局部（极限、极值），
Lagrange：整体（最值、不等式）

4．Lagrange定理是Taylor定理的特例.

四大中值定理

前三个建立 $f(x)$ 与一阶导数的关系；

Taylor建立 $f(x)$ 与高阶导数之间的关系。

雨课堂 Rain Classroom

4 常用函数的麦克劳林公式

若 $x_0 = 0$，则

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

上式称为 $f(x)$的带拉格朗日余项的Maclaurin公式.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o\left(x^n\right)$$

上式称为 $f(x)$的带皮亚诺余项的Maclaurin公式.

雨课堂 Rain Classroom

几个初等函数的Maclaurin公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

1) $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}e^{\theta x}$ $\qquad x\in(-\infty,+\infty)$

雨课堂 Rain Classroom

几个初等函数的Maclaurin公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$2)\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}+(-1)^m\frac{\cos\theta x}{(2m+1)!}x^{2m+1}$$

$$3)\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}+(-1)^{m+1}\frac{\cos\theta x}{(2m+2)!}x^{2m+2}$$

雨课堂 Rain Classroom

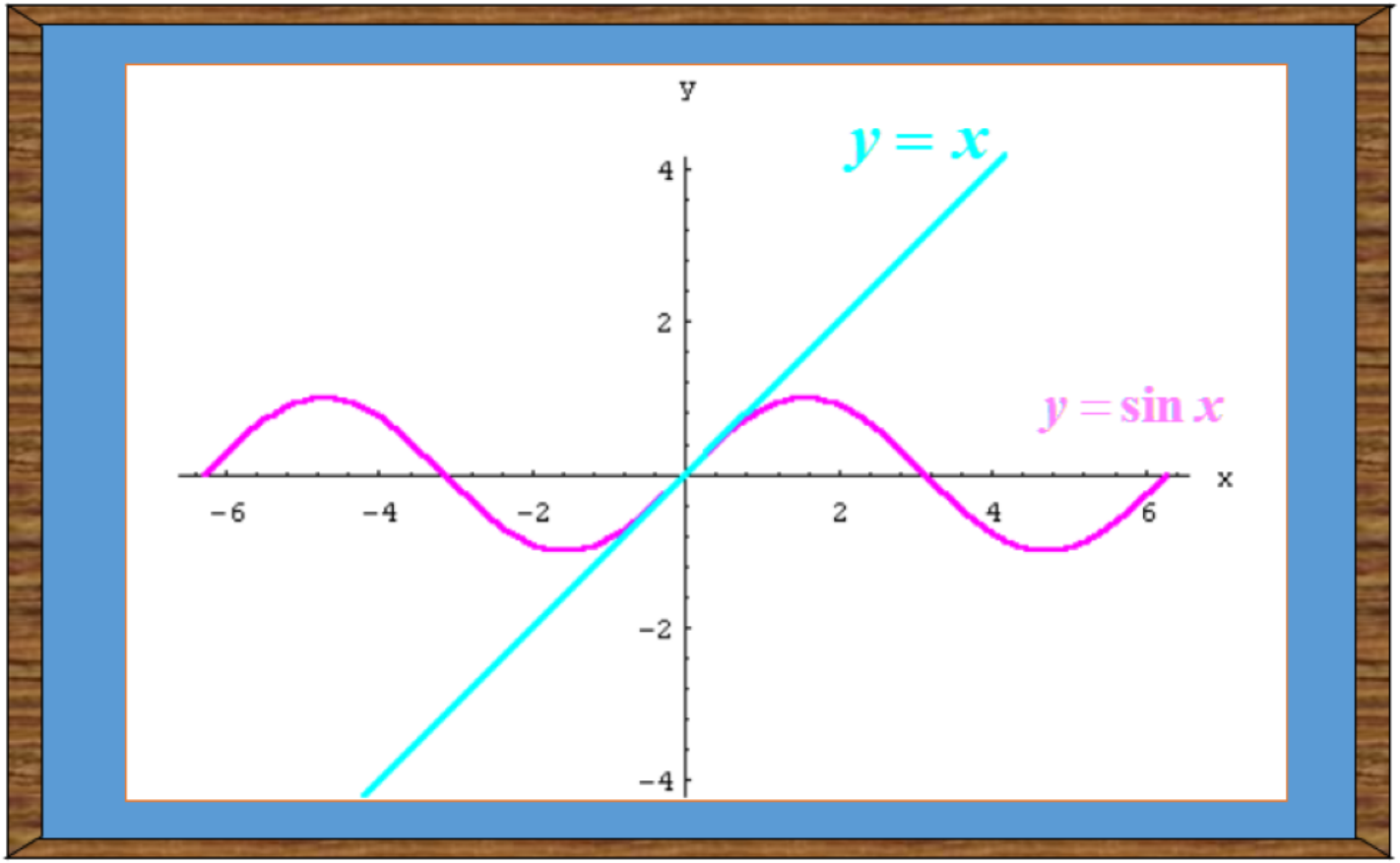
几个初等函数的Maclaurin公式

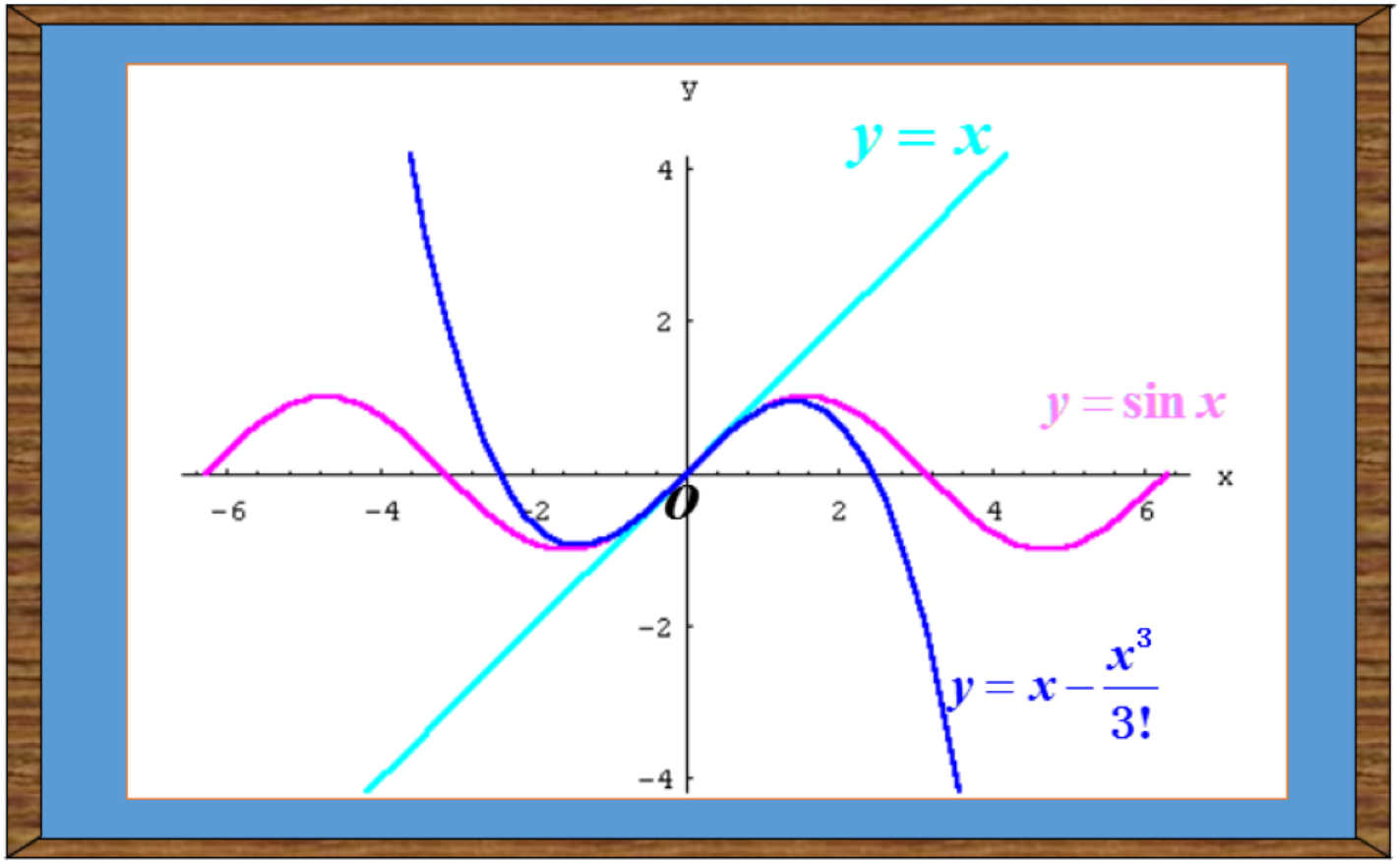
$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

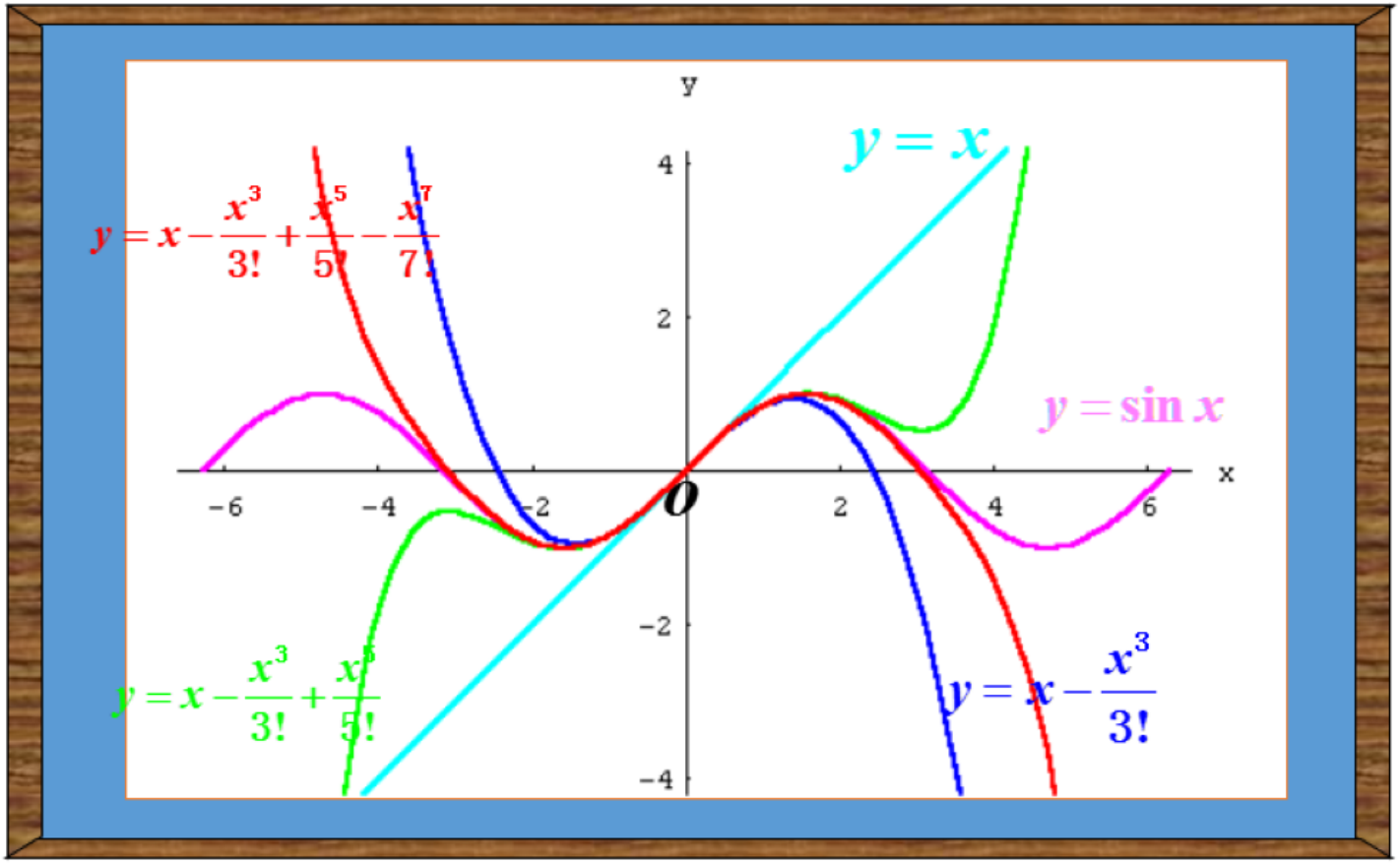
4) $$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+(-1)^n\frac{1}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}$$

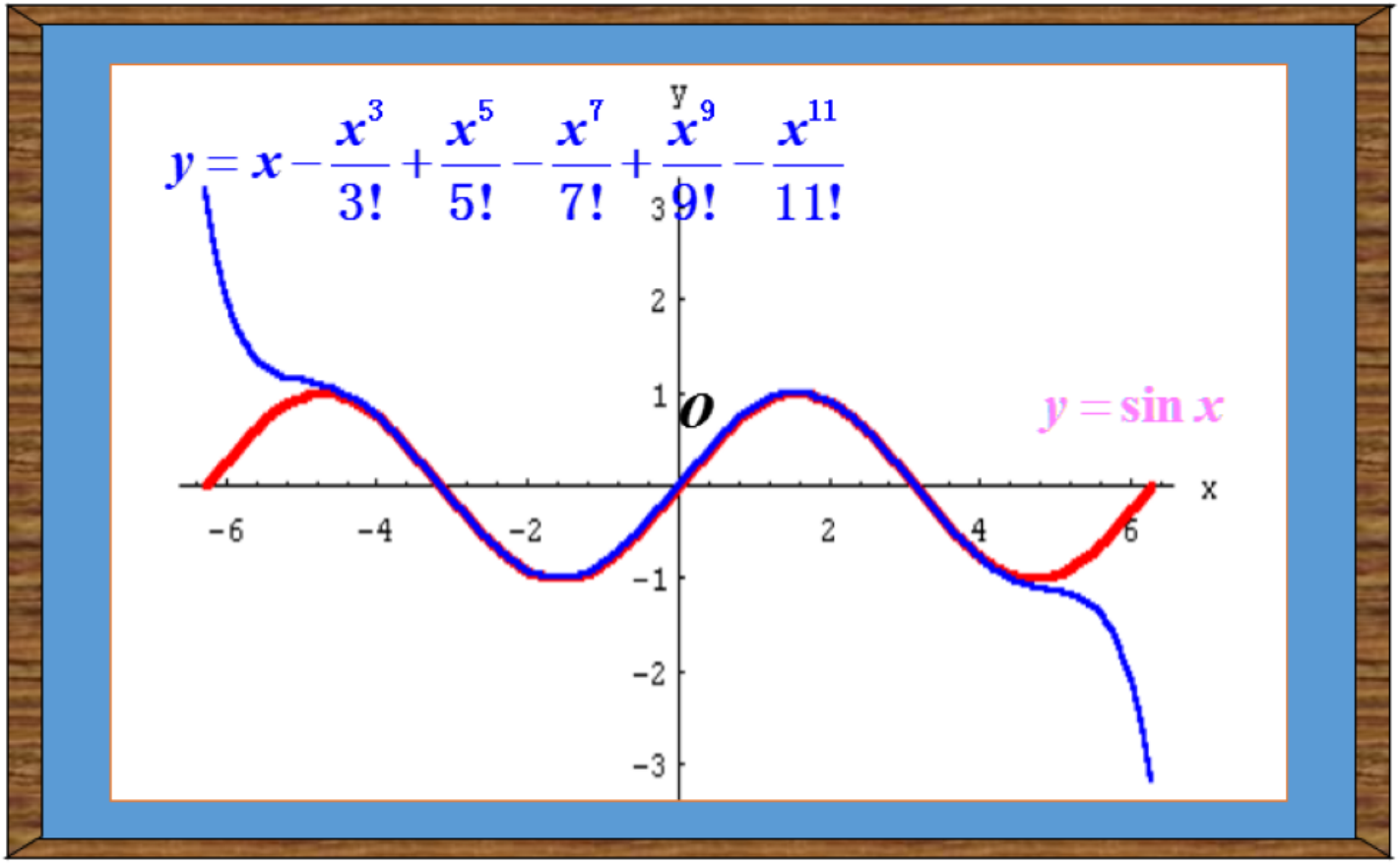
5) $$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$$
$$+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1}}{(n+1)!}x^{n+1}\qquad x\in(-1,+\infty)$$

雨课堂 Rain Classroom


y
x
y = x
y = sin x
4
2
−2
−4
−6
−4
−2
2
4
6


y
x
O
4
2
−2
−4
−6
−4
−2
2
4
6
y = x
y = sin x
y = x − x³/3!


y
x
O
4
2
-2
-4
-6
-4
-2
2
4
6
$y = x$
$y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$
$y = \sin x$
$y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$
$y = x - \frac{x^3}{3!}$


$y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!}$
y
x
o
$y = \sin x$
-6
-4
-2
2
4
6
3
2
1
-1
-2
-3

5 泰勒公式应用举例

1）数值计算

例1 计算 e 的近似值，使误差不超过 10^{-5}.

解

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^{\theta}}{(n+1)!}$$

$$\because 0 < \theta < 1 \quad \therefore \frac{e^{\theta}}{(n+1)!} < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-5} \quad n = 9$$

$$e \approx 2.71828$$

雨课堂 Rain Classroom

2）求极限

例2 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\frac{1}{4!}-\frac{1}{8}\right)x^4+o\left(x^4\right)}{x^4}=\left(\dfrac{1}{4!}-\dfrac{1}{8}\right)=-\dfrac{1}{12}$

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o\left(x^4\right)$$

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o\left(x^n\right)\Rightarrow e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2+o\left(x^4\right)$$

雨课堂 Rain Classroom

例3 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt[3]{x^3-2x^2}\right)$

解 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt[3]{x^3-2x^2}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}}-\left(1-\frac{2}{x}\right)^{\frac{1}{3}}\right]$ 令$t=\frac{1}{x}$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t}\left[(1+3t)^{\frac{1}{3}}-(1-2t)^{\frac{1}{3}}\right]=\lim_{t\to0^+}\frac{\left[1+\frac{1}{3}(3t)+o(t)\right]-\left[1+\frac{1}{3}(-2t)+o(t)\right]}{t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{5}{3}t+o(t)-o(t)}{t}=\frac{5}{3}.$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

雨课堂 Rain Classroom

例4 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1, f''(0)=1$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\sin x}{x\sin x}$.

解 由题设知, $f(0)=0,\quad f'(0)=1,$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\sin x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x+\frac{1}{2}x^2+o(x^3)-\left(x+o(x^3)\right)}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+o(x^3)$$

雨课堂 Rain Classroom

3）证明不等式

例5 设 $f''(x)>0$，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 与 x 是等价无穷小.证明：当 $x\neq 0$ 时，$f(x)>x$.

解 由题设知，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，从而有，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，

$$f(x)=f(0)+f'(x)x+\frac{1}{2!}f''(\xi)x^2$$

$$=x+\frac{1}{2!}f''(\xi)x^2>x.$$

雨课堂 Rain Classroom

例6 设 $f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，且$f(0)=f'(0)=f'(1)=0$，

$f(1)=1$，求证：存在$\xi\in(0,1)$，使$|f''(\xi)|\geq 4$.

解 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2!}f''(\xi)x^2$

$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\dfrac{1}{2!}f''(\bar{\xi})(x-1)^2$

令$x=\dfrac{1}{2}$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{8}f''(\xi_1)$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1+\dfrac{1}{8}f''(\xi_2)$

两式相减，得 $f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=8$　　$|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|\geq 8$

不妨设$|f''(\xi_1)|=\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}$　　$\therefore |f''(\xi_1)|\geq 4.$

雨课堂 Rain Classroom